Lage und Schnittpunkt mehr

Lage begründen · Schnittpunkt gesucht

GK '21 A1.4b **1.** Gegeben sind die Ebene $E\colon 3x + y + 2z = 5$ und die Gerade $s\colon \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$, $r \in \mathbb{R}$.

Weise nach, dass s in E liegt.

nach GK '19 B3.1c **2.** Ein Bahntunnel verläuft geradlinig durch $A(20 \mid 60 \mid 6{,}5)$ und $B(50 \mid 65 \mid 6)$; die xy-Ebene liegt auf Meereshöhe, 1 LE entspricht 100 m. Bestimme den Punkt P des Tunnels, der 640 m hoch liegt.

GK '20 B3.1d **3.** Gegeben sind $E_1\colon 6x + 3y + 4z = 12$ und $E_2\colon 2x + y + 2z = 4$. Begründe, dass E_1 und E_2 nicht parallel sind. Ermittle eine Gleichung der Schnittgeraden (Hinweis: $E_1\colon \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$).

Originale: Abi GK 2021 · A1.4b, Abi GK 2019 · B3.1c, Abi GK 2020 · B3.1d

1: s liegt in E | 2: P(26|61|6,4) | 3: nicht parallel; $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$